PRIMER DEPARTAMENTAL- EJERCICIO 9- PROMEDIO CON ARREGLO

En este programa desarrollamos un sistema para calcular estadísticas de cinco calificaciones utilizando el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO). Para ello, creamos una clase llamada Calificaciones, que contiene los atributos y métodos necesarios para almacenar los valores ingresados por el usuario y realizar diferentes cálculos. El programa permite obtener la suma, el promedio, la media, la calificación máxima y la mínima. De esta manera, organizamos las instrucciones dentro de una clase y dividimos las operaciones en diferentes métodos para facilitar su comprensión y reutilización.

Código Completo:

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Calificaciones {
private:
    double numeros[5];
    double suma;
    double promedio;
    double maximo, minimo;

public:

    void capturar() {
        cout << "Ingresa 5 numeros:" << endl;

        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            cout << "Numero " << i + 1 << ": ";
            cin >> numeros[i];
        }
    }

    void calcularSuma() {
        suma = 0;

        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            suma += numeros[i];
        }
    }

    void calcularPromedio() {
        promedio = suma / 5;
    }

    void calcularMaximoMinimo() {
        maximo = numeros[0];
        minimo = numeros[0];

        for (int i = 0; i < 5; i++) {

            if (numeros[i] > maximo) {
                maximo = numeros[i];
            }

            if (numeros[i] < minimo) {
                minimo = numeros[i];
```

```
            }
        }
    }

    void mostrarResultados() {
        cout << "\n========== RESULTADOS ==========" << endl;
        cout << "Suma: " << suma << endl;
        cout << "Promedio: " << promedio << endl;
        cout << "Media: " << promedio << endl;
        cout << "Maximo: " << maximo << endl;
        cout << "Minimo: " << minimo << endl;
    }
};

int main() {

    Calificaciones datos;

    datos.capturar();
    datos.calcularSuma();
    datos.calcularPromedio();
    datos.calcularMaximoMinimo();
    datos.mostrarResultados();

    return 0;
}
```

Explicación del Código:

1. Definición de la Clase (class Calificaciones)

Todo lo que se encuentra dentro de sus llaves pertenece a la clase Calificaciones, incluyendo los atributos y métodos que utilizaremos para realizar los cálculos. Esta clase representa el conjunto de calificaciones que se analizarán.

2. Método para Capturar las Calificaciones (void capturar())

Es el método encargado de solicitar al usuario las cinco calificaciones que desea analizar. Para ello, utilizamos un ciclo for que se repite cinco veces y almacena cada valor en una posición diferente del arreglo numeros[5]. De esta manera, guardamos todas las calificaciones para utilizarlas posteriormente en los cálculos.

3. Método para Calcular la Suma (void calcularSuma())

Se encarga de sumar las cinco calificaciones almacenadas en el arreglo. Primero inicializamos la variable suma en cero y después utilizamos un ciclo for para recorrer las cinco posiciones del arreglo. En cada repetición agregamos el valor correspondiente a la variable suma mediante el operador +=, hasta obtener la suma total.

4. Método para Calcular el Promedio (void calcularPromedio())

Es el método encargado de obtener el promedio de las cinco calificaciones. Para realizarlo, dividimos el resultado almacenado en la variable suma entre cinco y guardamos el resultado en la variable promedio. Este valor representa la media aritmética de las calificaciones ingresadas.

5. Método para Encontrar la Calificación Máxima y Mínima (void calcularMaximoMinimo())

Se encarga de identificar cuál es la calificación más alta y cuál es la más baja. Primero asignamos el primer elemento del arreglo (numeros[0]) a las variables maximo y minimo. Después utilizamos un ciclo for para recorrer las cinco calificaciones y dos condiciones if para compararlas. Si encontramos una calificación mayor al máximo actual, actualizamos la variable maximo; si encontramos una menor al mínimo actual, actualizamos la variable minimo.

6. Método para Mostrar los Resultados (void mostrarResultados())

Es el método encargado de presentar en pantalla todos los cálculos realizados por el programa. Muestra la suma total de las calificaciones, el promedio, la media, la calificación máxima y la mínima. De esta manera, el usuario puede consultar los resultados de forma organizada.

7. Instanciación del Objeto (Calificaciones datos;)

Creamos un objeto llamado datos basado en nuestra clase Calificaciones. Este objeto nos permite utilizar los métodos públicos de la clase y trabajar con los atributos que contiene, sin necesidad de acceder directamente a ellos.

8. Llamada a los Métodos (datos.capturar(), datos.calcularSuma(), etc.)

Utilizamos el operador punto (.) para acceder a los diferentes métodos del objeto datos. Primero llamamos a capturar() para ingresar las cinco calificaciones; después ejecutamos calcularSuma() para obtener el total, calcularPromedio() para calcular la media y calcularMaximoMinimo() para identificar la calificación más alta y más baja. Finalmente, llamamos a mostrarResultados() para presentar toda la información en pantalla.

9. Función Principal (int main())

Es el punto de entrada del programa. En este caso, su función es crear el objeto datos y llamar a los métodos de la clase Calificaciones en el orden necesario para realizar los cálculos. De esta manera, evitamos colocar todas las instrucciones dentro de main() y permitimos que la clase se encargue de las operaciones correspondientes.